

WonderFullyHE: математическая модель

1. Входные объекты

Библиотека работает с вектором

$$x = (x_0, \dots, x_{m-1}) \in \mathbb{C}^m, \quad 1 \leq m \leq S.$$

Вещественные данные рассматриваются как частный случай:

$$x_i \in \mathbb{R} \subset \mathbb{C}.$$

Параметры СККС задаются набором

$$P = (N, \mathcal{Q}, \Delta, S),$$

где N — степень полиномиального модуля, $S = N/2$ — число доступных слотов, $\Delta > 0$ — начальный масштаб, а

$$\mathcal{Q} = (q_0, \dots, q_L)$$

— цепочка простых коэффициентных модулей.

Число S задаёт физическое число СККС-слотов. Число m задаёт логические слоты полезной нагрузки. Если используется ABFT-контрольная сумма, требуется

$$m + 1 \leq S.$$

На уровне ℓ используется модуль

$$Q_\ell = \prod_{i=0}^{\ell} q_i, \quad 0 \leq \ell \leq L.$$

Рабочее кольцо:

$$R_{Q_\ell} = \mathbb{Z}_{Q_\ell}[X]/(X^N + 1).$$

Состояние шифртекста $c \in R_{Q_\ell}^2$ описывается как

$$\text{state}(c) = (\lambda(c), \delta(c), \nu(c), |\mathcal{Q}_\ell|),$$

где $\lambda(c) = \ell$ — текущий уровень, $\delta(c)$ — масштаб, $\nu(c)$ — число полиномов в шифртексте, а $|\mathcal{Q}_\ell| = \ell + 1$ — число модулей в текущей базе остатков.

Для режима обновления шифртекста используется профиль

$$N = 16384, \quad S = 8192, \quad \Delta = 2^{40},$$

$$(\log_2 q_0, \dots, \log_2 q_L) = (60, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 60).$$

В текущем проверочном контуре число логических слотов равно

$$m = 16.$$

2. Кодирование и шифрование

Кодирование CKKS:

$$p = \text{Encode}_{\Delta, \ell}(x) \in R_{Q_\ell}.$$

Если уровень не указан, используется верхний уровень $\ell = L$.

Шифрование:

$$c = \text{Enc}_{pk}(p) \in R_{Q_\ell}^2.$$

Расшифрование и декодирование:

$$\hat{x} = \text{Decode}_{\delta(c)}(\text{Dec}_{sk}(c)).$$

Приближённость CKKS описывается равенством

$$\hat{x} = x + \varepsilon,$$

где ε включает ошибку кодирования, шум шифрования, округления при изменении масштаба и ошибки полиномиальных приближений.

3. Базовые операции над шифртекстами

Пусть

$$c_x = \text{Enc}(x), \quad c_y = \text{Enc}(y).$$

Сложение:

$$c_{x+y} = c_x + c_y, \quad \text{Dec}(c_{x+y}) \approx x + y.$$

Вычитание:

$$c_{x-y} = c_x - c_y, \quad \text{Dec}(c_{x-y}) \approx x - y.$$

Если уровни различаются, шифртекст с большим уровнем переводится на уровень второго слагаемого:

$$c'_x = \mathcal{S}_{\lambda(c_y)}(c_x).$$

После этого проверяется относительное расхождение масштабов:

$$\rho = \frac{|\delta(c'_x) - \delta(c_y)|}{\max(\delta(c'_x), \delta(c_y))}.$$

В вычислительном слое используется ограничение

$$\rho \leq 10^{-3}.$$

Умножение шифртекста на открытый вектор a :

$$c_{a \odot x} = c_x \cdot \text{Encode}(a), \quad \text{Dec}(c_{a \odot x}) \approx a \odot x.$$

Если после умножения выполняется изменение масштаба, то

$$c_{a \odot x}^r = \mathcal{R}(c_x \cdot \text{Encode}(a)).$$

Умножение двух шифртекстов:

$$c_{xy} = \mathcal{R}(\text{Relin}(c_x \cdot c_y)),$$

$$\text{Dec}(c_{xy}) \approx x \odot y.$$

До изменения масштаба величина масштаба становится порядка

$$\delta(c_x)\delta(c_y).$$

После изменения масштаба:

$$\lambda(\mathcal{R}(c)) = \lambda(c) - 1, \quad \delta(\mathcal{R}(c)) \approx \frac{\delta(c)}{q^{\lambda(c)}}.$$

Здесь $\mathcal{R}$ обозначает операцию изменения масштаба с удалением одного модуля из текущей базы.

Ротация слотов:

$$\text{Rot}_k(c_x) = \text{Enc}(x^{(k)}), \quad x_i^{(k)} = x_{(i+k) \bmod S}.$$

В прикладных проверках контрольная сумма считается только по первым m логическим слотам; остальные физические слоты не входят в ABFT-инвариант.

4. Метрики ошибки

Для точного результата y и расшифрованного результата $\hat{y}$:

$$e_{\max}(y, \hat{y}) = \max_{0 \leq i < m} |y_i - \hat{y}_i|,$$

$$e_{\text{mean}}(y, \hat{y}) = \frac{1}{m} \sum_{i=0}^{m-1} |y_i - \hat{y}_i|.$$

Критерий корректности вычисления:

$$\text{ok}(y, \hat{y}, \tau) = \begin{cases} 1, & e_{\max}(y, \hat{y}) \leq \tau, \\ 0, & e_{\max}(y, \hat{y}) > \tau. \end{cases}$$

Для проверочного контура обновления шифртекста используется

$$\tau = 2 \cdot 10^{-5}.$$

5. ABFT-инварианты

Для полезной нагрузки

$$x = (x_0, \dots, x_{m-1})$$

задаётся контрольная сумма

$$\sigma(x) = \sum_{i=0}^{m-1} x_i.$$

Расширенный вектор:

$$x^+ = (x_0, \dots, x_{m-1}, \sigma(x)).$$

Инварианты для сложения, вычитания и ротации:

$$\sigma(x + y) = \sigma(x) + \sigma(y),$$

$$\sigma(x - y) = \sigma(x) - \sigma(y),$$

$$\sigma(x^{(k)}) = \sigma(x),$$

Проверка:

$$|\sigma_{\text{obs}} - \sigma_{\text{exp}}| \leq \tau_{\text{abft}}.$$

Порог τ_{abft} выбирается в соответствии с допустимой численной ошибкой конкретного вычисления.

Для покомпонентного умножения контрольная сумма не выводится из одних $\sigma(x)$ и $\sigma(y)$. Если перемножить расширенные векторы

$$(x_0, \dots, x_{m-1}, \sigma(x)) \quad \text{и} \quad (y_0, \dots, y_{m-1}, \sigma(y)),$$

то последний слот даст

$$\sigma(x)\sigma(y),$$

а требуемая сумма произведения равна

$$\sigma(x \odot y) = \sum_{i=0}^{m-1} x_i y_i.$$

Поэтому для умножения используется отдельная проверка: сначала вычисляется шифртекст произведения $c_{xy} = \text{Епс}(x \odot y)$, затем по первым m логическим слотам считается сумма

$$\Sigma_{xy} = \sum_{i=0}^{m-1} x_i y_i.$$

Условие проверки:

$$|\Sigma_{\text{obs}} - \Sigma_{\text{exp}}| \leq \tau_{\text{abft}}.$$

Здесь Σ_{obs} получается суммированием слотов результата умножения, а Σ_{exp} задаёт эталонное значение для проверяемого сценария.

6. Линейные преобразования

Пусть $A \in \mathbb{C}^{S \times S}$. Для циклической диагонали k :

$$d_k = (A_{0,k}, A_{1,1+k}, \dots, A_{S-1,S-1+k}),$$

где индексы берутся по модулю S . Тогда

$$Ax = \sum_{k \in K} d_k \odot x^{(k)}.$$

Над шифртекстом:

$$L_A(c_x) = \sum_{k \in K} \text{Encode}(d_k) \cdot \text{Rot}_k(c_x).$$

После умножений на открытые диагонали члены приводятся к общему уровню и масштабу, затем складываются.

Для плотных матриц используется разложение baby-step/giant-step:

$$b = \lceil \sqrt{|K|} \rceil, \quad k = i + jb, \quad 0 \leq i < b.$$

Предварительные ротации:

$$B_i = \text{Rot}_i(c).$$

Группы:

$$U_j = \sum_i \text{Encode}(d_{i+jb}) \cdot B_i.$$

Итог:

$$L_A(c) = \sum_j \text{Rot}_{jb}(U_j).$$

Для $m = 16$ число необходимых ротационных ключей уменьшается с 15 до 6.

7. Сумма слотов

Для $m = 2^d$:

$$\begin{aligned} c^{(0)} &= c, \\ c^{(j+1)} &= c^{(j)} + \text{Rot}_{2^j}(c^{(j)}), \quad j = 0, \dots, d-1. \end{aligned}$$

После d шагов:

$$(\text{Dec}(c^{(d)}))_0 \approx \sum_{i=0}^{m-1} x_i.$$

8. Полиномиальные вычисления

Для полинома

$$f(t) = \sum_{j=0}^r a_j t^j$$

вычисление над шифртекстом задаётся как

$$f(c) = \sum_{j=0}^r a_j c^j.$$

Каждое нетривиальное произведение шифртекстов расходует один уровень. Перед сложением членов полинома выполняется перевод на общий уровень и согласование масштабов.

9. Полиномиальная редукция

В контуре обновления используется нечётный полином степени 7:

$$P_7(u) = u - 6.579736267393u^3 + 12.98787880453u^5 - 12.20811674381u^7.$$

Рабочий интервал:

$$|u| \leq B, \quad B = 2^{-10}.$$

Опорная функция:

$$s(u) = \frac{\sin(2\pi u)}{2\pi}.$$

Для шифртекста c_u вычисляются степени:

$$c_{u^2} = c_u^2, \quad c_{u^3} = c_u \cdot c_{u^2},$$

$$c_{u^5} = c_{u^3} \cdot c_{u^2}, \quad c_{u^7} = c_{u^5} \cdot c_{u^2}.$$

После выравнивания уровней:

$$P_7(c_u) = c_u - 6.579736267393c_{u^3} + 12.98787880453c_{u^5} - 12.20811674381c_{u^7}.$$

10. Преобразования коэффициенты-слоты

Для m логических слотов строится матрица канонического вложения

$$M \in \mathbb{C}^{m \times m}.$$

Пусть

$$n = m, \quad \zeta = \exp\left(\frac{2\pi i}{4n}\right), \quad g_i = 5^i \bmod 4n.$$

Тогда

$$M_{ij} = \zeta^{g_i j}, \quad 0 \leq i, j < m.$$

Переход из коэффициентного представления в слотовое:

$$z = Mx, \quad c_z = \Phi(c_x) = L_M(c_x).$$

Обратный переход:

$$x = M^{-1}z, \quad c_x = \Phi^{-1}(c_z) = L_{M^{-1}}(c_z).$$

Критерий обратимости на открытых данных:

$$M^{-1}Mx = x.$$

Критерий на шифртексте:

$$\text{Dec}(\Phi^{-1}(\Phi(c_x))) \approx x.$$

11. Подъём уровня шифртекста

Пусть шифртекст находится на уровне $s < L$:

$$c \in R_{Q_s}^2, \quad Q_s = \prod_{i=0}^s q_i.$$

Нужно представить те же полиномы в расширенной базе

$$Q_L = Q_s \prod_{i=s+1}^L q_i.$$

Для каждого коэффициента $a \in \mathbb{Z}_{Q_s}$ выбирается центрированный представитель:

$$\tilde{a} = \begin{cases} a, & 0 \leq a \leq Q_s/2, \\ a - Q_s, & Q_s/2 < a < Q_s. \end{cases}$$

Для новых модулей:

$$a_j = \tilde{a} \bmod q_j, \quad j = s+1, \dots, L.$$

Расширенное представление:

$$a \mapsto (a \bmod q_0, \dots, a \bmod q_s, a_{s+1}, \dots, a_L).$$

Для полиномиальных коэффициентов это даёт отображение

$$\Lambda : R_{Q_s}^2 \rightarrow R_{Q_L}^2.$$

Здесь Λ обозначает подъём уровня шифртекста. Масштаб сохраняется:

$$\delta(\Lambda(c)) = \delta(c),$$

а уровень восстанавливается:

$$\lambda(\Lambda(c)) = L.$$

Подъём уровня расширяет базу представления шифртекста, но сам по себе не устраняет накопленную численную ошибку. В контуре обновления он используется только как один из этапов вместе с переходом в слотовое представление, полиномиальной редукцией и обратным преобразованием.

12. Нормализация перед полиномиальной редукцией

После перехода в слотовое представление:

$$z = Mx.$$

Коэффициент нормализации:

$$\alpha = \begin{cases} 1, & \max_i |z_i| \leq B/2, \\ \frac{B/2}{\max_i |z_i|}, & \max_i |z_i| > B/2, \end{cases} \quad B = 2^{-10}.$$

Тогда

$$\max_i |\alpha z_i| \leq 2^{-11} < B.$$

Умножение декодируемого значения на $\mu > 0$ задаётся изменением масштаба:

$$\delta(c') = \frac{\delta(c)}{\mu}.$$

Так как декодирование делит представление на текущий масштаб,

$$\text{Decode}_{\delta(c')}(\text{Dec}(c')) \approx \mu \text{Decode}_{\delta(c)}(\text{Dec}(c)).$$

Уровень при этом не расходуется. Такое действие является переинтерпретацией масштаба шифртекста. Оно требует контроля совместимости масштабов на следующих операциях и может влиять на ошибку декодирования, поэтому в отчёте фиксируются масштаб до этапа, масштаб после этапа и итоговая ошибка.

13. Прототип контура обновления шифртекста

Пусть входной шифртекст c_0 находится на уровне $\ell < L$. Экспериментальный контур обновления задаётся последовательностью:

$$c_1 = \Lambda(c_0),$$

$$c_2 = \Phi(c_1),$$

$$c_3 = \alpha c_2,$$

$$c_4 = P_7(c_3),$$

$$c_5 = \Phi^{-1}(c_4),$$

$$c_6 = \alpha^{-1} c_5,$$

$$c_7 = \Lambda(c_6).$$

Результат:

$$c_{\text{new}} = c_7.$$

Критерий восстановления уровня:

$$\lambda(c_{\text{new}}) > \lambda(c_0).$$

Критерий возможности продолжить вычисления:

$$\exists c_{\text{next}} : c_{\text{next}} = \mathcal{R}(c_{\text{new}} \cdot \text{Encode}(1)),$$

$$\lambda(c_{\text{next}}) < \lambda(c_{\text{new}}).$$

В проверяемом режиме дополнительно считается

$$\hat{x}_{\text{new}} = \text{head}_m(\text{Decode}(\text{Dec}(c_{\text{new}}))),$$

и проверяется

$$e_{\text{max}}(x, \hat{x}_{\text{new}}) \leq 2 \cdot 10^{-5}.$$

14. Отчёт о вычислении

Для каждого этапа t фиксируется

$$R_t = (n_t, \lambda_{\text{in}}, \lambda_{\text{out}}, \delta_{\text{in}}, \delta_{\text{out}}, e_{\text{max},t}, T_t),$$

где n_t — название этапа, T_t — время выполнения этапа.

Общий отчёт:

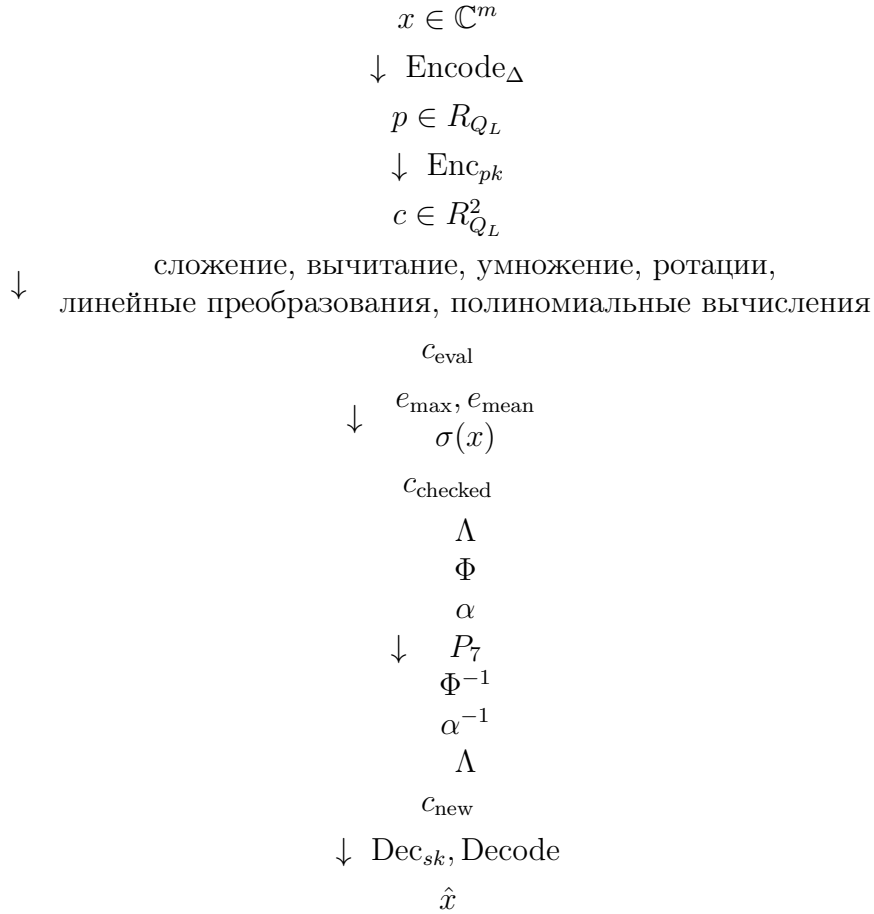
$$R = (R_1, \dots, R_k, \alpha, \tau, \text{preserve}, \text{restore}).$$

Условия:

$$\text{preserve} = [e_{\text{max}}(x, \hat{x}_{\text{new}}) \leq \tau],$$

$$\text{restore} = [\lambda(c_{\text{new}}) > \lambda(c_0)].$$

15. Общая схема



16. Формальный результат

Математически библиотечное вычисление задаётся отображением

$$\text{Alg} : (x, P, \tau) \mapsto (c_{\text{out}}, \hat{x}, R),$$

где c_{out} — результирующий шифртекст, $\hat{x}$ — приближённый расшифрованный результат, R — отчёт о вычислении.

Для обычного вычислительного пути:

$$e_{\max}(f(x), \hat{x}) \leq \tau,$$

где f — целевая функция, которую требуется вычислить над исходными данными.

Для обновления шифртекста:

$$\text{preserve} = 1 \iff e_{\max}(x, \hat{x}_{\text{new}}) \leq \tau,$$

$$\text{restore} = 1 \iff \lambda(c_{\text{new}}) > \lambda(c_0).$$

В текущем проверочном эксперименте:

$$\lambda(c_0) = 6, \quad \lambda(c_{\text{new}}) = 7,$$

и следующая операция с изменением масштаба переводит уровень

$$7 \rightarrow 6.$$